

1.1.1 空间向量及其运算 · 节检测卷

(时间: 45 分钟 满分: 75 分)

一、单选题 (每小题 5 分, 共 20 分) 本题共 4 小题。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

1. 下列说法正确的是 ()

(知识点 1)

A. 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则 $\vec{a} = \vec{b}$ 或 $\vec{a} = -\vec{b}$; B. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量, 则 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$; C. 零向量是没有方向的向量; D. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个单位向量, 则 $\vec{a} = \vec{b}$

2. 有下列说法:

(知识点 3)

①若 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 则 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面; ②若 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, 则 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$; ③若 $\vec{MP} = x\vec{MA} + y\vec{MB}$, 则 P, M, A, B 共面; ④若 P, M, A, B 共面, 则 $\vec{MP} = x\vec{MA} + y\vec{MB}$.

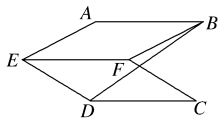
其中正确的是 ()

A. ①②③④; B. ①③④; C. ①③; D. ②④

3. 如图, 在大小为 45° 的二面角

(知识点 3)

AEFD 中, 四边形 ABFE, CDEF 都是边长为 1 的正方形, 则 B, D 两点间的距离是 ()

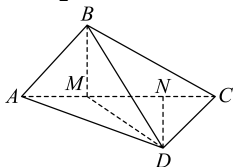


A. $\sqrt{3}$; B. $\sqrt{2}$; C. 1; D. $\sqrt{3} - \sqrt{2}$

4. 已知矩形 ABCD 中, $AB = 1, BC = \sqrt{3}$, (知识点 3)

将矩形 ABCD 沿对角线 AC 折起, 使平面 ABC 与平面 ACD 垂直, 则 $|\vec{BD}|$ = ().

A. $\frac{\sqrt{10}}{2}$; B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$; C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$; D. 2



二、多选题 (每小题 6 分, 共 6 分) 本题共 1 小题。在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 有选错的得 0 分。

5. 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为空间中的任意两个

(知识点 3)

非零向量, 下列各式中正确的有 ()

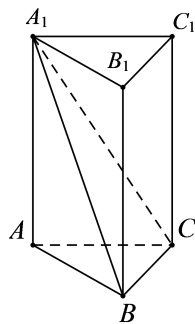
A. $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$; B. $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$; C. $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$; D. $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$

三、填空题 (每小题 6 分, 共 24 分) 本题共 4 小题。

6. 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中,

(知识点 2)

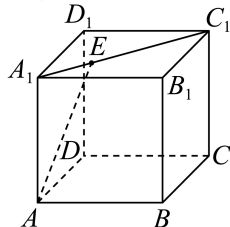
若 $\vec{CA} = \vec{a}, \vec{CB} = \vec{b}, \vec{CC_1} = \vec{c}$, 则 $\vec{A_1B} =$ _____. (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示)



7. 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中,

(知识点 2)

$\vec{A_1E} = \frac{1}{4} \vec{A_1C_1}$, 若 $\vec{AE} = x\vec{AA_1} + y(\vec{AB} + \vec{AD})$, 则 $x =$ _____, $y =$ _____.



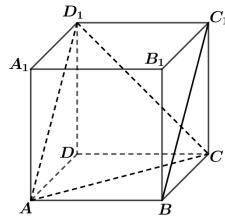
8. 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 且 $|\vec{a}| = 2$, (知识点 3)
 $|\vec{b}| = 1, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则使向量 $\vec{a} + \lambda \vec{b}$
 与 $\lambda \vec{a} - 2 \vec{b}$ 的夹角为钝角的实数 λ 的取值范围
 是_____.

9. 已知 $|\vec{a}| = 3\sqrt{2}, |\vec{b}| = 4$, (知识点 3)
 $\vec{m} = \vec{a} + \vec{b}, \vec{n} = \vec{a} + \lambda \vec{b}, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle =$
 $135^\circ, \vec{m} \perp \vec{n}$, 则 $\lambda =$ _____.

四、解答题 (共 25 分) 本题共 1 小题。解答应
 写出文字说明、证明过程或演算步骤。

10. 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, (知识点 3)

求向量 $\overrightarrow{BC_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角的大小.



参考答案与解析

1. B 【分析】根据零向量、单位向量、向量的模、相等向量、相反向量等概念逐一分析即可得出答案.

【详解】解: 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则它们的方向相同时是相等向量, 方向相反时是相反向量, 还有可能方向既不相同, 也不相反, A 错; 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量, 则它们的和为零向量, B 对; 零向量的方向是任意的, C 错; 两个单位向量只是模都为 1, 方向不一定相同, D 错. 故选: B.

2. C 【分析】利用空间向量共面定理逐一判断即可.

【详解】若 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线, 由 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ 知 $\vec{p}$ 一定与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线, 则满足共面定理, $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, ①对; 同理③对; 若 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, 且 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线, 则不一定有 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 故②不对; 同理④不对, 故选: C.

3. D 【分析】由 $\vec{DB} = \vec{ED} + \vec{FE} + \vec{BF}$, 利用数量积运算性质展开即可得到答案 【详解】 $\because \vec{DB} = \vec{ED} + \vec{FE} + \vec{BF}, \therefore |\vec{DB}|^2 = |\vec{BF}|^2 + |\vec{FE}|^2 + |\vec{ED}|^2 + 2\vec{BF} \cdot \vec{FE} + 2\vec{FE} \cdot \vec{ED} + 2\vec{BF} \cdot \vec{ED} = 1 + 1 + 1 - \sqrt{2}$ 故 $|\vec{DB}| = \sqrt{3 - \sqrt{2}}$ 故选 D 【点睛】本题是要求空间两点之间的距离, 运用空间向量将其表示, 然后计算得到结果, 较为基础.

4. A 【分析】过点 B, D 分别向 AC 作垂线, 垂足分别为 M, N , 由 $\vec{BD} = \vec{BM} + \vec{MN} + \vec{ND}$, 平方后结合长度和垂直关系可得解. 【详解】过点 B, D 分别向 AC 作垂线, 垂足分别为 M, N , 则可得 $AM = \frac{1}{2}, BM = \frac{\sqrt{3}}{2}, CN = \frac{1}{2}, DN = \frac{\sqrt{3}}{2}, MN = 1$. 由于 $\vec{BD} = \vec{BM} + \vec{MN} + \vec{ND}$, 所以 $|\vec{BD}|^2 = (\vec{BM} + \vec{MN} + \vec{ND})^2 = |\vec{BM}|^2 + |\vec{MN}|^2 + |\vec{ND}|^2 + 2(\vec{BM} \cdot \vec{MN} + \vec{MN} \cdot \vec{ND} + \vec{BM} \cdot \vec{ND}) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 1^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 2 \times (0 + 0 + 0) = \frac{5}{2}$, 所以 $|\vec{BD}| = \frac{\sqrt{10}}{2}$. 故选: A. 【点睛】本题主要考查了空间向量数量积的应用, 属于基础题.

5. AD 【分析】根据空间向量数量积的定义与运算律一一判断即可; 【详解】解: 对于 A: $\vec{a}^2 = \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| \cdot |\vec{a}| \cos 0 = |\vec{a}|^2$, 故 A 正确; 对于 B: 因为向量不能做除法, 即 $\frac{\vec{b}}{\vec{a}}$ 无意义, 故 B 错误; 对于 C: $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = (|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle)^2 = |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 \cos^2 \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$, 故 C 错误; 对于 D: $(\vec{a} - \vec{b})^2 = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$, 故 D 正确; 故选: AD

6. $\vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$ 【分析】连接 CA_1 , 根据直三棱柱的结构特征及空间向量减法的几何意义可得 $\vec{A_1B} = \vec{CB} - \vec{CA} - \vec{CC_1}$, 结合已知即可求表达式. 【详解】连接 CA_1 , 则 $\vec{A_1B} = \vec{CB} - \vec{CA_1} = \vec{CB} - \vec{CA} - \vec{CC_1} = \vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$. 故答案为: $\vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$

7. $1; \frac{1}{4}$ 【分析】结合空间向量的线性运算列方程, 由此求得 x, y 的值. 【详解】 $\vec{AE} = \vec{AA_1} + \vec{A_1E} = \vec{AA_1} + \frac{1}{4}\vec{A_1C_1} = \vec{AA_1} + \frac{1}{4}(\vec{AB} + \vec{AD})$, 所以 $x = 1, y = \frac{1}{4}$. 故答案为: $1; \frac{1}{4}$

8. $(-1-\sqrt{3}, -1+\sqrt{3})$ 【分析】根据 $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \cdot (\lambda\vec{a} - 2\vec{b}) < 0$, 得出方程求得 $-1-\sqrt{3} < \lambda < -1+\sqrt{3}$, 若向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 反向共线时, 则存在实数 $k < 0$ 使得 $\vec{a} + \lambda\vec{b} = k(\lambda\vec{a} - 2\vec{b})$ 成立, 得到方程组
$$\begin{cases} k\lambda = 1 \\ \lambda = -2k \end{cases}$$
 无解, 即可得到答案. 【详解】由向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 且 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 1, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 可得 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 1 \times \cos 60^\circ = 1$, 因为向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 的夹角为钝角, 可得 $\cos \langle \vec{a} + \lambda\vec{b}, \lambda\vec{a} - 2\vec{b} \rangle < 0$ 且 $\cos \langle \vec{a} + \lambda\vec{b}, \lambda\vec{a} - 2\vec{b} \rangle \neq -1$, 由 $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \cdot (\lambda\vec{a} - 2\vec{b}) < 0$, 即 $\lambda\vec{a}^2 + (\lambda^2 - 2)\vec{a} \cdot \vec{b} - 2\lambda\vec{b}^2 < 0$, 所以 $\lambda^2 + 2\lambda - 2 < 0$, 解得 $-1-\sqrt{3} < \lambda < -1+\sqrt{3}$, 若向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 反向共线时, 存在实数 $k < 0$, 使得 $\vec{a} + \lambda\vec{b} = k(\lambda\vec{a} - 2\vec{b})$ 成立, 可得
$$\begin{cases} k\lambda = 1 \\ \lambda = -2k \end{cases}$$
, 此时方程组无解, 所以不存在实数 k 使得向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 反向共线, 所以实数 λ 的取值范围是 $(-1-\sqrt{3}, -1+\sqrt{3})$.

9. $-\frac{3}{2}$ 【分析】根据题意 $\vec{m} \perp \vec{n}$ 得到 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \lambda\vec{b}) = 0$, 从而可求出 λ 的值. 【详解】由 $\vec{m} \perp \vec{n}$, 得 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \lambda\vec{b}) = 0$, 即 $\vec{a}^2 + (\lambda+1) \cdot \vec{a} \cdot \vec{b} + \lambda\vec{b}^2 = 0$, 即 $|\vec{a}|^2 + (\lambda+1) \cdot |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle + \lambda|\vec{b}|^2 = 0$, 所以 $18 + (\lambda+1) \times 3\sqrt{2} \times 4 \times \cos 135^\circ + 16\lambda = 0$, 即 $4\lambda + 6 = 0$, $\therefore \lambda = -\frac{3}{2}$. 故答案为: $-\frac{3}{2}$.

10. 60° 【分析】方法 1: 结合图形, 平移向量, 利用空间向量的夹角定义来求, 但要注意向量夹角的范围; 方法 2: 先求 $\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}$, 再利用公式 $\cos \langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle = \frac{\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{BC_1}| \cdot |\overrightarrow{AC}|}$ 求 $\cos \langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle$, 最后确定 $\langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle$ 即可. 【详解】解: 方法 1: 因为 $\overrightarrow{AD_1} = \overrightarrow{BC_1}$, 所以 $\angle CAD_1$ 的大小就等于 $\langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle$ 因为 $\triangle CAD_1$ 为等边三角形, 所以 $\angle CAD_1 = 60^\circ$, 所以 $\overrightarrow{BC_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角的大小为 60° . 方法 2: 设正方体的棱长为 1, $\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC_1}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} + |\overrightarrow{AD}|^2 + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 + |\overrightarrow{AD}|^2 + 0 + 0 = |\overrightarrow{AD}|^2 = 1$ 又因为 $|\overrightarrow{BC_1}| = \sqrt{2}, |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{2}$, 所以 $\cos \langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle = \frac{\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{BC_1}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$, 因为 $\langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle \in [0, \pi]$, 所以 $\overrightarrow{BC_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角的大小为 60° .